

计 算 机

Yang458 著

序

在开之前，我想跟读者，也就是你，坐下来浅谈几句。

1.

一提起“计算机”，你大概会想到桌上的笔记本电脑，或者口袋里的手机。

它们当然是计算机。但本书要聊的，不止它们。电子表是计算机。它数着晶振的每一次跳动，准时在屏幕上加一秒。

洗衣机是计算机，它读着传感器的信号，决定还要转多久。

智能门锁也是计算机，在验证你的身份时他的 CPU¹已经计算了上千次

凡是带芯片的、有电路板的、能计算的，不管长得像不像电脑，本书一概管它们叫“计算机”。

书名就叫《计算机》。最朴素，也最宽大。不加修饰，因为这三个字已经够装了。

2.

书分两大部分：软件篇和硬件篇。

从软件开始。原因很诚实：轻。你只需要一台普通电脑，写一行代码，屏幕上立刻跳出结果。这种即时的正反馈，是最好的入门甜点。硬件篇在后面等着，那里比较烧脑。但等烧到那里时，你已经不是新手了。

“软件”也不止写几行代码。我们会碰到框架²、游戏引擎³、操作系统⁴、数据库⁵。它们不会一拥而上，而是一个一个来。每章只解决一个小问题，写完就能跑。

3.

有几件事，需要事先告诉你。

第一，这本书是边学边写的。作者不是什么资深专家，而是一个正在学习的人。会的就写，不会的就说“这个我也不太熟，我们一起来看看”。这不是谦虚，是这本书本来的设定。

第二，知识会过时。计算机是个跑得飞快的领域。当你读到这些文字的时候，某些工具的版本可能已经迭代，某些“最佳实践”可能换了说法。每个板块的开头

¹ 简而言之，就是计算机中负责处理逻辑计算的。（中央处理器（Central Processing Unit，简称 CPU）作为计算机系统的运算和控制核心，是信息处理、程序运行的最终执行单元。）

² 一堆提前写好的各种接口，程序员写具体程序的时候可以直接用而不用重新写。（框架的英文为 Framework，意思是框架、机制、准则。最早是源于建筑行业，是一个框子——指其约束性，也是一个架子——指其支撑性。是一个基本概念上的结构，用于去解决或者处理复杂的问题。通俗的说，框架是实现某种功能的半成品，提供了一些常用的工具类和一些基础通用化的组件，可以供开发人员在此基础上，更高效的满足各自的业务需求。）

³ 一堆提前写好的游戏构建工具，程序员写游戏时可以直接用。（游戏引擎是一套用于游戏研发的软件框架，提供图形渲染、物理模拟、音效系统、网络功能及人工智能模块等核心组件，支持 Windows、Linux、MacOS 等多平台运行环境，集成场景管理、资源系统及第三方插件，帮助开发者快速构建游戏程序而无需从零开始。）

⁴ 计算机的大管家。你点按钮、划屏幕、敲键盘，背后都是它在帮你翻译给硬件听。（操作系统（英语：Operating System，缩写：OS）是一种内置的程序，用来协作计算机的各种硬件，以与用户进行交互。常见有 Windows，MacOS 和开源的 Linux、华为鸿蒙系统。根据运行的环境，操作系统可以分为桌面操作系统，手机操作系统，服务器操作系统，嵌入式操作系统等。操作系统是人与计算机之间的接口，也是计算机的灵魂。）

⁵ 简单来讲，这就是个“文件柜”，用来放各种数据。（数据库是在 20 世纪 60 年代末发展起来的一项重要技术，20 世纪 70 年代以来数据库技术得到迅猛发展，已经成为计算机科学与技术的一个重要分支。数据库技术和系统已经成为信息基础设施的核心技术和重要基础，数据库技术作为数据管理的最有效的手段，极大地促进了计算机应用的发展。数据库技术主要是用来解决数据处理的非数值计算问题，数据处理的主要内容是数据的存储、查询、修改、排序和统计等。）

都标了撰写日期，那是这些知识的出厂标记。如果发现不对劲，请先看看日期——时效性的锅，不该由当时的你和当时的我来背。

第三，可能有错误。作者的知识有边界。本书追求准确，但不保证无误。如果哪里讲错了，那不是故弄玄虚，是我当时真的那么理解。如果你发现了，请告诉我。这本书是活的，错误会在未来的版本里修正⁶。

第四，这本书没有“完结”这个概念。它用很长时间来生长。你读到的，只是它生命中的一个切面。有些章节可能还没动笔，有些可能重写了好几遍。这都不是bug，是设定。如果你哪天看到它完结了——那意思恐怕不是写完了。是作者放弃了，或者逝世了。

第五，作者并不擅长写作，所以这本书可能没有其他人写的那么好，请你谅解。

4.

所以，这不是一本传统的教程。它更像一张正在绘制的地图，作者也在边走边画。有些地方画得细，有些地方还空着。但如果你愿意，欢迎你和作者一起，把这张图画下去。

我们开始吧。⁷

Yang458

2026 年 4 月 25 日于浙江

⁶ 如发现错误，请向我的邮箱 18457376055@163.com 发送邮件，我会认真对待每一封邮件。

⁷

1. 本书注释中的详细释义未经特别说明，均引用自 百度百科、知乎、CSDN 博客。

2. 本文部分内容使用 AI 润色。

第一章 Python⁸ ⁹

1.1 安装环境

撰写日期：2026 年 4 月 25 日，2026 年 4 月 27 日，2026 年 5 月 6 日~7 日

章节导言

本章将带领你学习编程语言 Python，相较于其他编程语言，Python 是较为简单的一种。

为什么选他？

因为他在所有编程语言中“最像人话”，以下是一个例子：

```
print("Hello, Python!")
```

这句话很好理解，“print”是打印的意思，这句话就译为在终端窗口打印“Hello, Python!”

看，就是这么简单，无需担心不会写，可以像说话一样说出来。

当然，计算机不是人。它听不懂“帮我算一下这个月花了多少钱”。它等你给它非常明确的指令。Python 的角色，就是让你用最接近说话的方式，写出这些指令。¹⁰

在开始写代码前，我们要先安装环境，访问 <https://www.python.org/>，点击顶部导航栏的“Downloads”（下载），进入下载页面，点击醒目的“Download Python x.xx.x”按钮，下滑在 File 节下的列表中找到自己操作系统的安装包并下载¹¹，然后运行安装包按照引导完成安装。

⁸ 本教程适用 Python3

⁹ 在读之前，如果你还不会计算机基本操作，请阅读大佬制作的教程：[\[链接\]](#)（Windows10 操作系统）

¹⁰ Python 对初学者来说是一个入门级编程语言。Python 可用于 Web 开发的应用程序和桌面应用程序，这种动态语言支持 OOP 编程、过程式编程和函数式编程。

不过，作为一种入门级编程语言而言，Python 有点复杂。比如说，要保持一定的命名和缩进，都是很重要的细节方面。但是考虑到它的灵活性和庞大社区，Python 对初学者来说仍是一种易学的编程语言（摘编自知乎（<https://zhuanlan.zhihu.com/p/342723163>））。

¹¹ 此处有些问题：Python 下载页面会自动检查你的版本，作者写时网页加载过慢，导致未正常检测。

（如正常检查请勿点按钮，而是点按钮下的第一行小字“Or get the standalone installer for”后的超链接）

装完之后，我们来验证一下。打开命令行（开始菜单里搜“cmd”，回车/Windows 键+R 键，在弹出的输入框中写“cmd”并回车），输入 `python --version`，如果屏幕上跳出一行“Python 3.x.x”，说明装好了

如果是

```
'python' is not recognized as an internal or external
command, operable program or batch file.
```

或

```
'python'不是内部或外部命令，也不是可运行的程序或批处理文件。
```

那恭喜你，Python Path 没有正确配置，请参见[这篇教程](#)手动配置。

然后我们来装 IDE¹²，这里推荐 VSCode (Visual Studio Code)¹³，VSCode 是一款轻量级但功能强大的代码编辑器，支持多种编程语言，并内置了 Git 版本控制¹⁴。

首先打开 VSCode 官网 (<https://code.visualstudio.com/>) 下载对应操作系统版本（点击醒目的“Download for [操作系统]（网页会自动检测）”），按照引导完成安装（将选项都选中，尤其注意添加到 PATH），打开后你会发现是英文界面，如果你想更换为中文，可以点击侧边栏的“扩展”图标（倒数第一个），在搜索框中输入“Chinese”，找到“Chinese (Simplified) Language Pack for VS Code”，安装后重启 VSCode 即可。¹⁵

1.2 第一行 Python 代码

撰写日期：2026 年 5 月 11 日

装好了环境，是时候运行你的第一行 Python 代码了。

在你喜欢的文件夹下创建一个.py 文件，名字随意，然后右键使用 VSCode 打开（或其他你装的 IDE），在文件中输入

```
print("Hello,world!")16
```

保存并点击三角形的运行（如果你的.py 文件默认打开方式是 Python 解释器，也可以双击运行，但窗口可能会一闪而过。你也可以在 cmd 中输入 Python 你的文件路径/你的文件名.py 运行），你应该会得到如下输出：

¹²IDE 是 Integrated Development Environment 的缩写，中文译为集成化开发环境，就是一个程序整合了一堆开发功能、工具（集成开发环境（IDE，Integrated Development Environment）是用于提供程序开发环境的应用程序，一般包括代码编辑器、编译器、调试器和图形用户界面等工具。集成了代码编写功能、分析功能、编译功能、调试功能等一体化的开发软件服务套。所有具备这一特性的软件或者软件套（组）都可以叫集成开发环境。如微软的 Visual Studio 系列，Borland 的 C++ Builder、Delphi 系列等。该程序可以独立运行，也可以和其它程序并用。）

¹³ 当然，你也可以用 JetBrains 出品的 PyCharm、Python 自带的 IDLE 等等，IDE 许许多多，找到适合自己，用着舒服的才是最重要的。

¹⁴ 简单来讲，就是主要用于团队协作（个人开发者也占有相当一部分）的版本控制系统（把代码想象成放在一个文件夹中，Git 就是记录谁改了什么，并且保存快照允许之后回退）（Git（读音为/git/）是一款开源的分布式版本控制系统，由 Linux 之父 Linus Torvalds 于 2005 年为管理 Linux 内核开发而设计，旨在替代原用的 BitKeeper 版本控制系统。该系统通过高效管理项目版本历史，支持从微型到超大规模项目的协作开发，其名称源自英国俚语“global information tracker”（全局信息跟踪器）。作为分布式架构核心，Git 允许开发者在本地克隆完整代码库并独立提交修改，无需依赖中央服务器。典型功能包括分支创建与管理、本地版本提交、多分支合并及冲突智能解决，支持生成补丁并与团队异步协作。系统采用 SHA-1 哈希算法保障数据完整性，跨平台兼容 Windows、macOS 和 Linux 系统，遵循 GPLv2 开源协议。）

¹⁵ 关于 VSCode 的详细安装及界面介绍，另可参阅 <https://zhuanlan.zhihu.com/p/698865320>。

¹⁶ 或如章节引言中的 `print("Hello,Python!")`

```
Hello,world!
```

如果你成功的看到了输出，那么恭喜你，你已经成功迈出了第一步！

试试看

1. [基础] 让计算机输出你的名字。（替换""中的内容）。
2. [基础] 让计算机打印你今天的心情。
3. [进阶] 试试 `print("你好" * 5)`，看看会发生什么。
4. [挑战|超纲] 试试 `a=1;b="123";print(f"变量 a 的值为{a}，变量 b 的值为{b}")`

1.3 数据类型、变量和赋值操作

撰写日期：2026 年 5 月 14 日

章节导读

在上一节的“试试看”中，我留了一个超纲题：

```
试试 a=1;b="123";print(f"变量 a 的值为{a}，变量 b 的值为{b}")
```

对于没有基础的读者来说，初看可能有疑惑：`a=1`、`b="123"`是什么意思？本节将为你解答。

